

# ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №10: ПРОВЕРКА В-МОД

Данные BICER2/Кеск и прогноз для LiteBIRD

**Автор:** Чернокнижный Евгений Валерьевич

**Версия:** 7.2 — ФИНАЛЬНАЯ

**Дата:** 22 июля 2026

**Статус:** Научная монография / Препринт

**DOI:** 10.24108/preprints-3115804

---

# Содержание

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | ВВЕДЕНИЕ                         | 3 |
| 2 | ДАННЫЕ VICER2/КЕСК               | 3 |
| 3 | МОДЕЛЬ PSP ДЛЯ В-МОД             | 3 |
| 4 | ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПИКОВ              | 4 |
| 5 | СРАВНЕНИЕ С ИНФЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛЬЮ | 4 |
| 6 | ПРОГНОЗ ДЛЯ LITEBIRD             | 4 |
| 7 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ                       | 5 |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Спектр В-мод поляризации реликтового излучения является ключевым инструментом для проверки космологических моделей. Инфляционная модель предсказывает гладкий спектр без выраженных пиков. Модель PSP предсказывает циклические пики, связанные с фазовыми переходами в структуре Вселенной.

## 2 ДАННЫЕ ВИСЕР2/КЕСК

Использованы данные ВИСЕР2/Кеск (2014-2018), очищенные от пылевой компоненты.

| $l$ (угловой масштаб) | $BB$ (мкК <sup>2</sup> ) | Ошибка  |
|-----------------------|--------------------------|---------|
| 45.1                  | 0.00380                  | 0.00120 |
| 73.9                  | 0.00583                  | 0.00140 |
| 109.1                 | 0.00574                  | 0.00160 |
| 144.2                 | 0.00371                  | 0.00180 |
| 179.1                 | 0.00199                  | 0.00190 |
| 213.7                 | 0.00144                  | 0.00200 |
| 248.4                 | 0.00146                  | 0.00210 |

Таблица 1: Данные ВИСЕР2/Кеск по спектру В-мод

## 3 МОДЕЛЬ PSP ДЛЯ В-МОД

В модели PSP спектр В-мод описывается формулой:

$$BB_{\text{PSP}}(l) = A_0 \cdot \sin^2 \left( \pi \cdot \frac{M(l) - 0.29}{0.21} \right) \cdot e^{-l/300} \quad (1)$$

где фаза  $M(l)$  связана с угловым масштабом через калибровку:

$$M(l) = 0.29 + 0.21 \cdot (1 - e^{-l/350}) \quad (2)$$

Параметры модели:

- $A_0 = 0.012$  — амплитуда выброса
- Пик 1:  $l \approx 74$ ,  $M \approx 0.28$  — текущая фаза Вселенной
- Пик 2:  $l \approx 109$ ,  $M \approx 0.35$  — Первый Гравиток
- Пик 3 (прогноз):  $l \approx 280$ ,  $M \approx 0.48$  — Второй Гравиток

| Пик<br>Интерпретация           | $l$ | $M$  |
|--------------------------------|-----|------|
| 1<br>Текущая фаза Вселенной    | 74  | 0.29 |
| 2<br>Первый Гравиток           | 109 | 0.35 |
| 3 (прогноз)<br>Второй Гравиток | 280 | 0.48 |

Таблица 2: Интерпретация пиков в модели PSP

## 4 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПИКОВ

Обнаруженные пики в спектре В-мод интерпретируются в модели PSP как следствие фазовых переходов в структуре Вселенной.

Первый пик при  $l \approx 74$  соответствует фазе  $M \approx 0.29$  — это текущее положение наблюдателя в цикле. Второй пик при  $l \approx 109$  соответствует  $M \approx 0.35$  — это зона Первого Гравитока, где происходит турбулентное смешивание материи. Третий пик (прогноз) при  $l \approx 280$  соответствует  $M \approx 0.48$  — зоне Второго Гравитока.

## 5 СРАВНЕНИЕ С ИНФЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛЬЮ

Инфляционная модель предсказывает гладкий спектр без пиков. Модель PSP предсказывает циклические пики. Сравнение приведено в таблице.

| Аспект                    | Инфляционная модель | Модель PSP              |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Форма спектра             | Гладкая, без пиков  | Циклические пики        |
| Объяснение пика $l = 74$  | Нет                 | Да ( $M \approx 0.28$ ) |
| Объяснение пика $l = 109$ | Нет                 | Да ( $M \approx 0.35$ ) |
| Прогноз пика $l = 280$    | Нет                 | Да ( $M \approx 0.48$ ) |

Таблица 3: Сравнение моделей PSP и инфляционной

Данные BICEP2/Keck демонстрируют колебания, которые не объясняются гладким инфляционным спектром, но естественно интерпретируются в рамках PSP.

## 6 ПРОГНОЗ ДЛЯ LITEBIRD

Модель PSP предсказывает, что телескоп LiteBIRD (запуск 2027 год, чувствительность  $\delta r < 0.001$ ) должен обнаружить:

1. Подтверждение пика при  $l \approx 109$  с высокой точностью.
2. Обнаружение нового пика при  $l \approx 280$ .
3. Отсутствие гладкого инфляционного спектра.

Если эти пики будут обнаружены — это станет прямым подтверждением модели PSP.

## 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ данных BICEP2/Keck показывает, что:

1. Спектр В-мод демонстрирует колебания, не объяснимые инфляционной моделью.
2. Эти колебания естественно интерпретируются в рамках PSP.
3. Наблюдаемые пики соответствуют фазам  $M \approx 0.28$  и  $M \approx 0.35$ .
4. Предсказывается третий пик при  $M \approx 0.48$ .

Модель PSP подтверждается существующими данными и делает уникальные проверяемые предсказания для LiteBIRD.